

Walkthrough Exhaustivo: Ejercicio de Empaques Tetra Pak - Argumentacion Matematica

PARA NOVATOS: Este documento explica paso a paso como funciona un ejercicio avanzado de matematicas que se genera automaticamente con cientos de versiones diferentes. No te preocupes si no entiendes todo al principio.

Descripcion General del Proyecto

Que es esto? Imagina que tienes un profesor que puede crear infinitas versiones del mismo problema de matematicas, cada una con numeros y contextos diferentes pero evaluando la misma habilidad de **argumentacion matematica**. Eso es exactamente lo que hace este proyecto.

Este es un **ejercicio de matematicas avanzado** que ensena sobre porcentajes, proporciones y escalamiento usando empaques de leche (Tetra Pak).

Que aprenderan los estudiantes?

- Que los porcentajes no cambian cuando algo se hace mas pequeno o mas grande (invariancia bajo escalamiento)
- A analizar si una afirmacion matematica es correcta o incorrecta usando argumentacion logica
- A distinguir entre cantidades absolutas y proporciones relativas
- A pensar de manera critica sobre problemas matematicos complejos

Ejemplo conceptual: Si una pizza tiene 50% queso y 50% masa, una pizza mas pequena seguira teniendo 50% queso y 50% masa. Los porcentajes no cambian aunque la pizza sea mas pequena.

Competencia ICFES Evaluada

Para novatos: ICFES es el examen de Estado colombiano. Cada pregunta evalua una “competencia” especifica (una habilidad matematica). Aqui te explicamos que evalua este ejercicio:

Competencia: Argumentacion (*Justificar por que una afirmacion matematica es verdadera o falsa*) **Nivel:** 3 (Avanzado) (*Requiere razonamiento matematico profundo*) **Componente:** Aleatorio (Estadistica) (*Trabaja con datos, porcentajes y proporciones*) **Contexto:** Comunitario (*Situaciones de la vida real, como empaques de alimentos*) **Eje Axial:** Eje 4 (*Clasificacion tecnica ICFES*)

Ejemplo practico: El ejercicio presenta un grafico circular con la composicion de un empaque Tetra Pak y una afirmacion falsa: “Si reducimos el empaque a la mitad, los porcentajes tambien se reducen a la mitad”. El estudiante debe identificar por que esta afirmacion es incorrecta.

Metadatos ICFES Completos

```
icfes:
  competencia:
    - argumentacion          # Justificar afirmaciones matematicas
  nivel_dificultad: 3        # Avanzado (1-4 escala)
  contenido:
    categoria: estadistica   # Area matematica
    tipo: generico           # Aplicable a multiples contextos
  contexto: comunitario      # Situaciones de la vida real
  eje_axial: eje4            # Clasificacion ICFES
  componente: aleatorio      # Pensamiento estadistico
```

Archivos del Proyecto

Archivo Principal:

- `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1.Rmd` - El ejercicio completo (no lo abras si eres principiante)

Scripts Faciles de Usar:

- `SemilleroUnico_v2.R` - **RECOMENDADO** Genera el ejercicio en diferentes formatos
- `SemilleroMoodle_v2.R` - Genera ejercicios para Moodle (plataforma educativa)

Carpeta de Resultados:

- `salida/` - Aqui apareceran los ejercicios generados

Otros archivos:

- `walkthrough.md` - Esta guia que estas leyendo
- `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1.html` - Vista previa del ejercicio
- Archivos `.tex` - Plantillas tecnicas (no los toques)

Como usar este ejercicio (Guia Facil)

Opcion 1: La Mas Facil (Recomendada para principiantes)

1. **Abre RStudio** (el programa para usar R)
2. **Abre el archivo** `SemilleroUnico_v2.R`
3. **Presiona el boton “Source”** (o Ctrl+Shift+Enter)
4. **Espera** El programa hara todo automaticamente
5. **Ve a la carpeta “salida”** para ver los ejercicios creados

Que obtienes?

- Un archivo HTML (para ver en navegador)
- Un archivo PDF (para imprimir)
- Un archivo Word (para editar)
- Un archivo NOPS (para escanear respuestas)

Opcion 2: Solo para Moodle

1. **Abre RStudio**
2. **Abre el archivo** `SemilleroMoodle_v2.R`
3. **Presiona “Source”**
4. **Ve a la carpeta “salida”** para encontrar el archivo XML de Moodle

Opcion 3: Ver Vista Previa

1. **Abre tu navegador web**
2. **Abre el archivo** `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1.html`
3. **Ya puedes ver como se ve el ejercicio**

Que hace especial a este ejercicio

1. Colores Bonitos y Diferentes

- Cada vez que generes el ejercicio, tendra **colores diferentes**
- Hay **25 combinaciones** de colores distintas
- Los colores siempre se ven bien juntos

- Nunca te aburriras de ver el mismo color

2. Numeros Faciles de Leer

- Los porcentajes en el grafico tienen **fondo negro**
- El texto es **blanco y grande**
- Se puede leer perfectamente en cualquier color
- No mas numeros que no se ven

3. Ejercicios Siempre Diferentes

- Cada vez que lo uses, el ejercicio cambia
- Diferentes materiales (papel, plastico, aluminio)
- Diferentes porcentajes (pero siempre suman 100%)
- Diferentes tamanos de empaque
- Perfecto para hacer muchos examenes

Como esta hecho el ejercicio (Para curiosos)

Informacion Tecnica (ICFES):

- **Tipo:** Argumentacion matematica
- **Dificultad:** Nivel 3 (avanzado)
- **Tema:** Estadistica y porcentajes
- **Contexto:** Situaciones de la vida real

[BLOQUE] Partes del Ejercicio:

[GRAFICO] 1. El Grafico Circular

- Se crea automaticamente con **Python**
- Muestra los porcentajes de cada material
- Tiene colores bonitos y numeros legibles
- Se guarda como imagen PNG

[PREGUNTA] 2. Las Opciones de Respuesta

- Hay **4 opciones** (A, B, C, D)
- Solo **1 es correcta**
- Las otras 3 son **errores comunes** que cometen los estudiantes
- Se mezclan aleatoriamente

3. La Explicacion

- Explica **paso a paso** por que la respuesta es correcta
- Usa **matematicas simples** para demostrarlo
- Ayuda a entender el concepto
- Incluye ejemplos con numeros

[ALEATORIO] 4. La Variacion Automatica

- Cambia los materiales (papel, plastico, etc.)
- Cambia los porcentajes
- Cambia el tamano del empaque
- Cada ejercicio es unico!

[ESTADO] Como saber si funciona bien?

[ANALISIS] Senales de que Todo Esta Bien:

1. **No hay errores rojos** en RStudio
2. **Se crean archivos** en la carpeta “salida”
3. **El grafico se ve bonito** con colores y numeros legibles
4. **Los porcentajes suman 100%** (siempre)
5. **Cada vez que lo ejecutes** se ven colores diferentes

[CARPETA] Que archivos deberias ver?

En la carpeta “salida” encontraras:

- Archivos **PDF** (para imprimir)
- Archivos **Word** (para editar)
- Archivos **HTML** (para ver en navegador)
- Archivos **XML** (para Moodle)
- Archivos **NOPS** (para escanear)

[ALERTA] Algo salio mal?

Si ves errores rojos:

1. **Revisa** que tengas R y RStudio instalados
2. **Verifica** que tengas las librerias necesarias
3. **Asegurate** de estar en la carpeta correcta
4. **Intenta** ejecutar `SemilleroUnico_v2.R` de nuevo

Si no se crean archivos:

- Revisa que la carpeta “salida” exista
- Verifica que tengas permisos de escritura
- Intenta cerrar y abrir RStudio

[META] Que aprenden los estudiantes con este ejercicio?

[DOCUMENTACION] Conceptos Matematicos:

- **Porcentajes:** Entender que representan partes de un todo
- **Proporciones:** Saber que no cambian cuando algo se hace mas grande o pequeno
- **Razonamiento logico:** Analizar si una afirmacion es verdadera o falsa
- **Pensamiento critico:** Identificar errores en argumentos matematicos

[INTELIGENTE] Habilidades que Desarrollan:

- **Argumentacion:** Explicar por que algo es correcto o incorrecto
- **Analisis:** Examinar informacion y sacar conclusiones
- **Resolucion de problemas:** Aplicar matematicas a situaciones reales
- **Comunicacion matematica:** Expresar ideas matematicas claramente

Por que es Importante

- **Vida real:** Los porcentajes estan en todas partes (descuentos, estadisticas, etc.)
- **Pensamiento cientifico:** Aprender a cuestionar y verificar afirmaciones
- **Preparacion ICFES:** Desarrolla competencias evaluadas en las pruebas
- **Base para matematicas avanzadas:** Fundamentos solidos para temas mas complejos

Que hacer ahora

Si eres profesor:

1. **Ejecuta** `SemilleroUnico_v2.R` para crear ejercicios
2. **Usa** los archivos PDF para imprimir exámenes
3. **Sube** los archivos XML a Moodle si usas esa plataforma
4. **Explica** a los estudiantes el concepto de porcentajes invariantes

Si eres tecnico/programador:

1. **Revisa** el archivo `.Rmd` para entender la estructura
2. **Modifica** los scripts si necesitas cambios especificos
3. **Experimenta** con diferentes configuraciones
4. **Documenta** cualquier cambio que hagas

Si eres estudiante:

1. **Abre** el archivo HTML para ver el ejercicio
2. **Intenta** resolver el problema antes de ver la respuesta
3. **Lee** la explicacion para entender el concepto
4. **Practica** con conceptos similares

Quieres hacer cambios?

- **No toques el archivo `.Rmd`** (a menos que sepas programar)
 - **Usa** los scripts que ya estan listos
 - **Haz** una copia de seguridad antes de cambiar algo
 - **Pide ayuda** a alguien con experiencia si tienes dudas
-

Necesitas Ayuda?

Este ejercicio esta disenado para ser facil de usar, pero si tienes problemas:

1. **Revisa** esta guia paso a paso
2. **Verifica** que tengas todo instalado correctamente
3. **Intenta** los pasos mas simples primero
4. **No tengas miedo** de experimentar (siempre puedes empezar de nuevo)

Recuerda: Este ejercicio esta hecho para ayudar a los estudiantes a aprender matematicas de manera divertida y visual. Disfrutalo.

Mejores Practicas y Consejos para Principiantes

Lista de Verificacion Antes de Usar

Para Profesores:

- ☐ Verificar que RStudio este instalado y funcionando
- ☐ Confirmar que los paquetes R necesarios esten instalados
- ☐ Probar con `SemilleroUnico_v2.R` antes de usar en clase
- ☐ Revisar la carpeta `salida/` para confirmar que se generan archivos
- ☐ Preparar explicacion del concepto de “invariancia bajo escalamiento”

Para Tecnicos:

- ☐ Validar que Python este correctamente configurado con reticulate
- ☐ Verificar que matplotlib genere graficos sin errores
- ☐ Confirmar que las 25 paletas de colores funcionen correctamente
- ☐ Probar generacion en multiples formatos (PDF, HTML, Word, Moodle)
- ☐ Ejecutar pruebas unitarias para validar diversidad de versiones

Errores Comunes y Soluciones

Error: “No se puede encontrar Python”

```
# Solucion: Configurar Python manualmente
use_python("/usr/bin/python3", required = TRUE) # Linux/Mac
use_python("C:/Python39/python.exe", required = TRUE) # Windows
```

Error: “matplotlib no encontrado”

```
# Solucion: Instalar matplotlib
pip install matplotlib numpy
```

Error: “Los graficos no se muestran”

```
# Solucion: Verificar configuracion de dispositivos
options(device = "png")
```

Consejos de Uso Pedagogico

Para Maximizar el Aprendizaje:

1. **Antes del ejercicio:** Explicar que son los porcentajes y por que no cambian con el tamaño
2. **Durante el ejercicio:** Permitir que los estudiantes discutan en grupos pequeños
3. **Despues del ejercicio:** Revisar la solución paso a paso, enfatizando el razonamiento
4. **Extension:** Conectar con ejemplos de la vida real (recetas, mezclas, etc.)

Preguntas Guia para Estudiantes:

- “Que significa que algo sea un porcentaje?”
- “Si tienes una pizza y la cortas por la mitad, cambia el porcentaje de queso?”
- “Por que crees que la afirmacion es falsa?”
- “Puedes explicar tu razonamiento a un companero?”

Personalizacion Segura

Cambios que SI puedes hacer:

- Modificar el numero de versiones generadas en los scripts
- Cambiar los nombres de archivos de salida
- Ajustar el tamaño de las imagenes para diferentes usos
- Traducir comentarios a otros idiomas

Cambios que NO debes hacer (sin experiencia):

- Modificar el archivo .Rmd principal
- Cambiar la logica de generacion de datos aleatorios
- Alterar las validaciones matematicas
- Modificar el codigo Python de graficos

Metricas de Exito

Indicadores de que el ejercicio funciona bien:

- Se generan al menos 300 versiones unicas en las pruebas
- Los graficos se ven claros y profesionales
- Los porcentajes siempre suman exactamente 100%
- Los estudiantes pueden explicar por que la afirmacion es falsa
- Los distractores generan discusion y reflexion

Extensiones Posibles

Para usuarios avanzados:

- Agregar mas contextos (empaques de medicamentos, cosmeticos, etc.)
- Incluir factores de escalamiento mas complejos (raiz2, pi/2, etc.)
- Desarrollar versiones para diferentes niveles educativos
- Crear ejercicios complementarios sobre el mismo concepto

Creado: Junio 2025

Nivel: Principiante-amigable con analisis exhaustivo

Estado: Listo para usar con documentacion completa

Actualizado: Con analisis detallado por bloques de codigo

Documentacion: Exhaustiva para principiantes y usuarios avanzados

ANALISIS EXHAUSTIVO DEL CODIGO POR BLOQUES

Para novatos: Esta seccion explica como el codigo genera automaticamente datos diferentes cada vez. Es como tener una maquina que inventa numeros y contextos realistas.

Bloque 1: Configuracion YAML (Lineas 1-15)

```
---
output:
  html_document: default
  word_document: default
  pdf_document: default
icfes:
  competencia:
    - argumentacion
  nivel_dificultad: 3
  contenido:
    categoria: estadistica
    tipo: generico
  contexto: comunitario
  eje_axial: eje4
  componente: aleatorio
---
```

Que hace este bloque?

- **Define formatos de salida:** El ejercicio puede generarse como HTML (web), Word (documento) o PDF (imprimible)

- **Establece metadatos ICFES:** Especifica que evalua argumentacion matematica de nivel avanzado
- **Configura competencias:** Indica que es un ejercicio de estadistica en contexto comunitario

Para principiantes: Piensa en esto como la “etiqueta” del ejercicio que le dice al sistema que tipo de pregunta es y como debe generarla.

Bloque 2: Configuracion del Entorno (Lineas 17-63)**

```

```{r setup, include=FALSE}
Configuracion para todos los formatos de salida
Sys.setlocale(category = "LC_NUMERIC", locale = "C")
options(OutDec = ".")

Configurar el motor LaTeX globalmente
options(tikzLatex = "pdflatex")
options(tikzXelatex = FALSE)
options(tikzLatexPackages = c(
 "\\usepackage{tikz}",
 "\\usepackage{colortbl}",
 "\\usepackage{xcolor}",
 "\\usepackage{graphicx}",
 "\\usepackage{float}"
))

library(exams) # Para generar ejercicios
library(reticulate) # Para usar Python dentro de R
library(digest) # Para crear identificadores unicos
library(testthat) # Para pruebas automaticas
library(knitr) # Para generar documentos
library(stringr) # Para manipular texto

typ <- match_exams_device()
options(scipen = 999) # Evitar notacion cientifica

```

**Que hace este bloque? - Configura el entorno:** Establece configuraciones para que todo funcione correctamente - **Carga bibliotecas:** Importa las herramientas necesarias para generar ejercicios - **Configura LaTeX:** Prepara el sistema para generar PDFs con formulas matematicas - **Configura Python:** Permite usar Python para crear graficos avanzados

[META] **Analogia simple:** Es como preparar una cocina antes de cocinar: encender el horno, sacar los utensilios, y tener todos los ingredientes listos.

## Bloque 3: Generacion de Datos Aleatorios (Lineas 65-149)\*\*

```

```{r data_generation, echo=FALSE, results="hide"}
# Funcion principal de generacion de datos para competencia ARGUMENTACION
generar_datos <- function() {
  # Contextos aleatorios ampliados para mayor diversidad
  contextos <- list(
    list(producto = "empaques de Tetra Pak", empresa = "industria alimentaria",
          material_principal = "carton", uso = "conservacion de alimentos"),
    list(producto = "envases multicapa", empresa = "industria de bebidas",
          material_principal = "polimero", uso = "proteccion de liquidos"),
    # ... 6 contextos mas
  )
}

```



```
)

contexto_sel <- sample(contextos, 1)[[1]]

# Aleatorizar porcentajes de materiales (manteniendo suma = 100%)
porcentaje_principal <- sample(60:80, 1)
porcentaje_restante <- 100 - porcentaje_principal
porcentaje_secundario <- sample(15:min(30, porcentaje_restante-5), 1)
porcentaje_terciario <- porcentaje_restante - porcentaje_secundario
```

Que hace este bloque?

- **Crea contextos aleatorios:** Selecciona entre 8 tipos diferentes de empaques (Tetra Pak, envases multicapa, etc.)
- **Genera porcentajes realistas:** Crea tres porcentajes que siempre suman 100% (ej: 70%, 20%, 10%)
- **Mantiene coherencia matematica:** Asegura que los numeros sean realistas y validos

Ejemplo practico: Una vez puede generar “empaques de Tetra Pak con 75% carton, 18% polietileno, 7% aluminio” y otra vez “envases multicapa con 68% polimero, 22% carton, 10% aluminio”.

Bloque 4: Pruebas Automaticas (Lineas 150-185)**

```
# Verificar diversidad de versiones (solo en modo testing)
if(exists("testing_mode") && testing_mode) {
  test_that("Prueba de diversidad de versiones", {
    versiones <- list()
    for(i in 1:1000) {
      datos_test <- generar_datos()
      versiones[[i]] <- digest::digest(datos_test)
    }

    n_versiones_unicas <- length(unique(versiones))
    expect_true(n_versiones_unicas >= 300,
      info = paste("Solo se generaron", n_versiones_unicas,
        "versiones unicas. Se requieren al menos 300."))
  })
}
```

Que hace este bloque?

- **Verifica diversidad:** Genera 1000 versiones y confirma que al menos 300 sean unicas
- **Valida matematicas:** Verifica que los porcentajes siempre sumen 100%
- **Prueba coherencia:** Asegura que los factores de escalamiento sean correctos

Para principiantes: Es como un inspector de calidad que verifica que la maquina este funcionando correctamente antes de usarla.

Bloque 5: Generacion de Graficos con Python (Lineas 187-317)**

```
# Sistema avanzado de paletas de colores aleatorias
paletas_colores = [
  # Paleta 1: Colores vibrantes modernos
  ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1', '#96CEB4', '#FFEAA7'],
  # Paleta 2: Tonos tierra naturales
  ['#8B4513', '#CD853F', '#DEB887', '#F4A460', '#D2691E'],
```

```

    # ... 23 paletas mas
]

# Seleccionar una paleta aleatoria
paleta_seleccionada = random.choice(paletas_colores)

# Crear grafico circular
plt.figure(figsize=(8, 8))
wedges, texts, autotexts = plt.pie(porcentajes, labels=materiales, autopct='%1.0f%%',
                                   colors=colores_seleccionados, startangle=90,
                                   textprops={'fontsize': 12, 'weight': 'bold'})

# Agregar rectangulos negros como fondo de las etiquetas de porcentaje
for autotext in autotexts:
    # Calcular posicion y tamano del rectangulo
    x, y = autotext.get_position()
    ancho_rect = len(texto) * 0.090
    alto_rect = 0.12

    # Agregar rectangulo negro como fondo
    rect = plt.Rectangle((rect_x, rect_y), ancho_rect, alto_rect,
                        facecolor='black', alpha=0.8, zorder=1)
    ax.add_patch(rect)

```

Que hace este bloque?

- **Usa Python para graficos:** Aprovecha matplotlib para crear graficos circulares profesionales
- **25 paletas de colores:** Selecciona aleatoriamente entre paletas vibrantes, naturales, oceanicas, etc.
- **Mejoras visuales:** Agrega rectangulos negros detras de los porcentajes para mejor legibilidad
- **Configuracion profesional:** Ajusta tamanos, fuentes y posicionamiento para maxima claridad

[DISEÑO] **Analogia artistica:** Es como tener un artista que pinta el mismo grafico de 25 maneras diferentes, cada una con su propia paleta de colores unica.

Bloque 6: Generacion de Distractores Inteligentes (Lineas 321-399)**

```

```{r generar_distractores, echo=FALSE, results="hide"}
SISTEMA AVANZADO DE DISTRACTORES para competencia ARGUMENTACION
permitir_conceptos_duplicados <- sample(c(TRUE, FALSE), 1, prob = c(0.3, 0.7))

DISTRACTOR 1: Confundir escalamiento lineal con volumetrico
afirmaciones_incorrectas <- c(afirmaciones_incorrectas,
 paste0("Los porcentajes se duplicarian al haber menos espacio vacio dentro del empaque"))

DISTRACTOR 2: Confundir con conservacion de masa
afirmaciones_incorrectas <- c(afirmaciones_incorrectas,
 paste0("Los porcentajes se conservarian sin importar el tamano del empaque"))

DISTRACTOR 3: Error sobre proporcionalidad
if(escala_reduccion == "la mitad") {
 afirmaciones_incorrectas <- c(afirmaciones_incorrectas,
 paste0("Los porcentajes se reducirian a la octava parte porque todas las caras se reducen a la mitad"))
}

```

Que hace este bloque?

- **Crea distractores inteligentes:** Genera respuestas incorrectas que reflejan errores conceptuales comunes
- **Adapta segun contexto:** Los distractores cambian segun el factor de reduccion (mitad, tercio, etc.)
- **Simula errores reales:** Incluye confusiones tipicas entre escalamiento lineal y volumetrico
- **Mezcla aleatoriamente:** Presenta las opciones en orden aleatorio para evitar patrones

[META] **Ejemplo de distractor:** Si el empaque se reduce a la mitad, un distractor podria decir “Los porcentajes se reducen a la octava parte” (confundiendo reduccion lineal con volumetrica).

## Bloque 7: Generacion de la Pregunta (Lineas 400-441)\*\*

Question

=====

```
Los `r contexto$producto` son elaborados con `r materiales[1]`, `r materiales[2]` y `r materiales[3]`, c

```{r mostrar_grafico, echo=FALSE, results='asis', fig.align='center'}
# Detectar si se esta generando para Moodle
es_moodle <- (match_exams_call() %in% c("exams2moodle", "exams2qti12", "exams2qti21", "exams2openolat"))

# Mostrar el grafico generado con Python con ancho controlado
if(es_moodle) {
  cat("{width=40%}") # Mas pequeno para Moodle
} else {
  cat("{width=60%}") # Tamano normal para PDF/Word
}
```

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son validos para un empaque de `r empaque_original`, pero que si se construye con la misma tecnica un empaque de `r escala_reduccion`, reduciendo las dimensiones a `r escala_reduccion`, entonces los porcentajes tambien se reducen a `r escala_reduccion`.

Esta afirmacion es falsa porque:

Answerlist

- `r opciones_mezcladas[1]`
- `r opciones_mezcladas[2]`
- `r opciones_mezcladas[3]`
- `r opciones_mezcladas[4]`

****Que hace este bloque?****

- ****Construye la pregunta dinamicamente**:** Usa las variables generadas para crear el texto
- ****Adapta el grafico segun formato**:** Tamano diferente para Moodle vs PDF/Word
- ****Presenta la afirmacion falsa**:** Establece el escenario que el estudiante debe analizar
- ****Lista las opciones**:** Presenta las 4 opciones de respuesta en orden aleatorio

> ****[META] Ejemplo dinamico:**** Si se genero "envases multicapa" con "polimero, carton, aluminio" y escala

Bloque 8: Solucion Detallada (Lineas 442-513)**

``r
Solution
=====

Para resolver este problema de **argumentacion matematica**, debemos analizar la afirmacion falsa y det

Analisis de la afirmacion falsa:

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a `r escala\_reduccion`, los porcentajes de

Demostracion matematica:

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen $\text{round}(\text{factor_volumen}, 4)V$:

- `r materiales[1]` original: `r porcentajes[1]`% de V
- `r materiales[1]` reducido: `r porcentajes[1]`% de $\text{round}(\text{factor_volumen}, 4)V = \text{round}(\text{porcentaj}$

Pero como porcentaje del nuevo volumen total: $\text{round}(\text{porcentajes[1]} * \text{factor_volumen}, 2)\%$ de V / r

Conclusion:

La afirmacion correcta es: **"`r afirmacion\_correcta`"**

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas

Que hace este bloque?

- **Explica el concepto:** Detalla por que la afirmacion es falsa usando principios matematicos
- **Proporciona demostracion:** Muestra calculos especificos con los valores generados
- **Usa terminologia tecnica:** Introduce conceptos como "invariantes bajo escalamiento uniforme"
- **Conecta con la respuesta correcta:** Vincula la explicacion con la opcion correcta seleccionada

[PEDAGOGICO] **Valor educativo:** Esta seccion ensena no solo la respuesta correcta, sino el razonamiento matematico completo detras de ella.

Caracteristicas Avanzadas del Sistema de Aleatorizacion

Sistema Anti-Patron Implementado

```
# DECISION ALEATORIA: Permitir valores duplicados con justificaciones diferentes?  
# 30% de probabilidad de generar opciones con mismo concepto pero diferentes explicaciones  
permitir_conceptos_duplicados <- sample(c(TRUE, FALSE), 1, prob = c(0.3, 0.7))
```

Por que es importante esto?

- **Evita memorizacion:** Los estudiantes no pueden memorizar patrones de respuestas
- **Fuerza comprension:** Deben entender el concepto, no solo reconocer la respuesta
- **Simula examenes reales:** Los examenes ICFES tienen variaciones impredecibles

Sistema de Paletas de Colores Profesional

El ejercicio incluye **25 paletas de colores diferentes**:

1. **Colores vibrantes modernos:** Para captar atencion
2. **Tonos tierra naturales:** Para contextos ecologicos
3. **Colores oceanicos:** Para sensacion de frescura
4. **Tonos pasteles suaves:** Para reducir fatiga visual
5. **Colores corporativos elegantes:** Para contextos profesionales
6. **Y 20 paletas mas...**

[DISEÑO] **Impacto visual:** Cada generación del ejercicio se ve fresca y atractiva, manteniendo el interés del estudiante.

Validaciones Matemáticas Robustas

```
# Verificar que los porcentajes sumen 100%
expect_equal(sum(datos_test$porcentajes), 100,
             info = "Los porcentajes deben sumar exactamente 100%")

# Verificar que el factor volumetrico sea correcto
expect_equal(datos_test$factor_volumen, datos_test$factor_lineal^3,
             info = "El factor volumetrico debe ser el cubo del factor lineal")

# Verificar rangos validos de porcentajes
expect_true(all(datos_test$porcentajes >= 5 & datos_test$porcentajes <= 80),
            info = "Los porcentajes deben estar en rangos realistas")
```

Estas validaciones garantizan:

- **Coherencia matemática:** Todos los cálculos son correctos
- **Realismo:** Los porcentajes reflejan composiciones reales de empaques
- **Diversidad:** Se generan al menos 300 versiones únicas

Pedagogía de Distractores Inteligentes

Los distractores están diseñados para capturar **errores conceptuales específicos**:

1. **Confusión dimensional:** Mezclar escalamiento lineal (1D) con volumétrico (3D)
2. **Error de conservación:** No entender que las proporciones se mantienen
3. **Malinterpretación de densidad:** Confundir densidad con composición porcentual
4. **Error de superficie:** Aplicar conceptos de área a problemas de volumen

[META] **Objetivo pedagógico:** Cada distractor enseña algo importante al estudiante, incluso si elige la respuesta incorrecta.

Comparación con Otros Ejercicios del Repositorio

Nivel de Complejidad

Ejercicio	Nivel ICFES	Parámetros Aleatorios	Paletas de Color	Validaciones
Empaques Tetra Pak	3 (Avanzado)	15+	25	Robustas
Juegos Deportivos	2 (Intermedio)	12+	8	Estandar
Gráfico Circular Bienes	2 (Intermedio)	10+	5	Basicas

Características Únicas de Este Ejercicio

1. **Competencia de Argumentación:** Único en evaluar justificación matemática
2. **Integración Python-R:** Gráficos más sofisticados que otros ejercicios
3. **Sistema de rectángulos negros:** Innovación visual para legibilidad
4. **Validaciones exhaustivas:** Más pruebas automáticas que ejercicios similares

Aplicabilidad Curricular

Temas matematicos cubiertos:

- Porcentajes y proporciones
- Escalamiento geometrico
- Invariancia matematica
- Argumentacion logica
- Analisis de afirmaciones

Conexiones interdisciplinarias:

- Quimica (composicion de materiales)
 - Fisica (escalamiento y volumen)
 - Ingenieria (diseno de empaques)
 - Ciencias ambientales (materiales sostenibles)
-

DOCUMENTACION EXHAUSTIVA POR BLOQUES (Para Principiantes)

BLOQUE 1: Entendiendo el Archivo Principal (.Rmd)

Que es un archivo .Rmd?

- **R Markdown:** Es como un documento de Word, pero que puede ejecutar codigo
- **Extension .Rmd:** Significa “R Markdown”
- **Contiene:** Texto normal + codigo de programacion + matematicas
- **Resultado:** Se convierte en ejercicios bonitos (PDF, HTML, etc.)

Por que NO debes abrirlo si eres principiante?

- **Es muy tecnico:** Tiene codigo en R y Python mezclado
- **Puede confundirte:** Veras muchos simbolos raros
- **No es necesario:** Los scripts ya estan listos para usar
- **Riesgo:** Podrias cambiar algo sin querer

Que hace exactamente este archivo?

1. **Genera datos aleatorios** (porcentajes, materiales, tamanos)
 2. **Crea un grafico circular** con Python
 3. **Escribe la pregunta** con los datos generados
 4. **Crea 4 opciones** de respuesta (solo 1 correcta)
 5. **Genera la explicacion** detallada de la solucion
-

BLOQUE 2: Los Scripts Magicos (Los que SI debes usar)

[ARCHIVO] SemilleroUnico_v2.R - Tu Mejor Amigo

Que hace este script?

- **Genera TODO:** PDF, Word, HTML, NOPS en una sola ejecucion
- **Es automatico:** Solo presionas un boton y esperas
- **Crea multiples formatos:** Para diferentes usos
- **Guarda todo:** En la carpeta “salida”

```

# 1. Carga las herramientas necesarias
library(exams) # La herramienta principal

# 2. Define que archivo usar
archivo_examen <- "empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1.Rmd"

# 3. Configura cuantas copias hacer
copias <- 1 # Hace 1 copia de cada formato

# 4. Genera diferentes formatos automaticamente
# - HTML (para ver en navegador)
# - PDF (para imprimir)
# - Word (para editar)
# - NOPS (para escanear respuestas)

```

Como funciona por dentro? (Explicacion simple)

Que significa cada parte?

- `library(exams)`: “Cargar la caja de herramientas”
- `copias <- 1`: “Hacer 1 ejercicio de cada tipo”
- `dir_salida <- "salida"`: “Guardar todo en la carpeta ‘salida’”
- `exams2pdf(...)`: “Crear version PDF”
- `exams2html(...)`: “Crear version HTML”

[ARCHIVO] SemilleroMoodle_v2.R - Para Plataformas Educativas

Que hace este script?

- **Solo para Moodle**: Crea archivos XML especiales
- **Multiples versiones**: Hace 5 ejercicios diferentes
- **Facil de subir**: El archivo XML se sube directo a Moodle

Cuando usarlo?

- **Si tienes Moodle**: Tu escuela usa esta plataforma
- **Para examenes online**: Los estudiantes responden en computadora
- **Para calificacion automatica**: Moodle califica solo

[BLOQUE] BLOQUE 3: La Carpeta “salida” - Donde Aparece la Magia

Que encontraras aqui?

[ARCHIVO] Archivos PDF

- **Nombre**: `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1_1.pdf`
- **Para que**: Imprimir y dar a estudiantes
- **Contiene**: Pregunta + opciones (sin respuesta)
- **Ventaja**: Se ve profesional, facil de leer

[ARCHIVO] Archivos Word (.docx)

- **Nombre**: `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1_1.docx`
- **Para que**: Editar si necesitas cambiar algo

- **Contiene:** Todo el ejercicio editable
- **Ventaja:** Puedes modificar texto, agregar instrucciones

[ARCHIVO] Archivos HTML

- **Nombre:** `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1_semillero.html`
- **Para que:** Ver en navegador, proyectar en clase
- **Contiene:** Ejercicio interactivo con colores
- **Ventaja:** Se ve bonito, facil de proyectar

[ARCHIVO] Archivos XML (Moodle)

- **Nombre:** `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1_.xml`
- **Para que:** Subir a plataforma Moodle
- **Contiene:** Ejercicio en formato especial
- **Ventaja:** Calificacion automatica

[ARCHIVO] Archivos NOPS

- **Nombre:** `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1_nops_.rds`
- **Para que:** Exámenes escaneables (como ICFES)
- **Contiene:** Formato especial para escanear
- **Ventaja:** Calificacion automatica con escaner

[BLOQUE] BLOQUE 4: El Grafico Circular - Corazon del Ejercicio

Como se crea el grafico?

Paso 1: Generacion de Datos

Materiales aleatorios: Papel, Polietileno, Aluminio

Porcentajes aleatorios: 75%, 20%, 5% (siempre suman 100%)

Colores aleatorios: Se elige 1 de 25 paletas diferentes

Paso 2: Creacion Visual

- **Python hace el grafico:** Usa matplotlib (herramienta de graficos)
- **Colores bonitos:** De la paleta seleccionada aleatoriamente
- **Numeros legibles:** Fondo negro, texto blanco y grande
- **Se guarda:** Como imagen PNG

Paso 3: Integracion

- **Se incluye:** En el ejercicio automaticamente
- **Se adapta:** Al tamaño correcto para cada formato
- **Se optimiza:** Para verse bien en pantalla e impresion

Por que cambian los colores cada vez?

- **25 paletas disponibles:** Desde colores vibrantes hasta pasteles
- **Selección aleatoria:** Cada ejecución elige una diferente
- **Coherencia:** Los colores de cada paleta se ven bien juntos
- **Variedad:** Nunca te aburres del mismo aspecto

[BLOQUE] BLOQUE 5: Las Matematicas del Ejercicio (Explicacion Simple)

Que concepto ensena?

La Idea Principal: Porcentajes Invariantes

- **Concepto:** Los porcentajes no cambian cuando algo se hace mas grande o pequeno
- **Ejemplo:** Si una pizza tiene 50% queso, una pizza mas pequena sigue teniendo 50% queso
- **En empaques:** Si un empaque tiene 75% papel, uno mas pequeno sigue teniendo 75% papel

Por que es importante?

- **Error comun:** Estudiantes piensan que porcentajes cambian con el tamano
- **Aplicacion real:** Recetas, mezclas, composiciones quimicas
- **Pensamiento critico:** Analizar afirmaciones matematicas

Como funciona la pregunta?

Estructura del Problema:

1. **Contexto:** Empaque Tetra Pak con 3 materiales
2. **Grafico:** Muestra porcentajes de cada material
3. **Afirmacion falsa:** “Si el empaque se hace mas pequeno, los porcentajes tambien se reducen”
4. **Pregunta:** Por que es falsa esta afirmacion?

Las 4 Opciones de Respuesta:

- **1 Correcta:** Explica que los porcentajes se mantienen iguales
 - **3 Incorrectas:** Errores comunes que cometen estudiantes
 - Confundir cantidades absolutas con relativas
 - Pensar en densidad de materiales
 - Confundir superficie con volumen
-

[BLOQUE] BLOQUE 6: Solucion de Problemas Paso a Paso

[ALERTA] Problema: “No se ejecuta el script”

Sintomas:

- Errores rojos en RStudio
- No se crean archivos
- Mensajes de error

Soluciones:

1. Verificar instalacion de R y RStudio

- Tienes R instalado? (version 4.0 o superior)
- Tienes RStudio instalado?

2. Instalar librerias necesarias

```
install.packages("exams")
install.packages("reticulate")
```

3. Verificar Python

- El ejercicio necesita Python para los graficos
- RStudio deberia encontrarlo automaticamente

[ALERTA] Problema: “Se ejecuta pero no veo archivos”

Sintomas:

- No hay errores
- Pero no aparecen archivos en “salida”

Soluciones:

1. **Verificar carpeta “salida”**
 - Existe la carpeta?
 - Estas mirando en el lugar correcto?
2. **Permisos de escritura**
 - Puedes crear archivos en esa carpeta?
 - Intenta crear un archivo de texto manualmente
3. **Reiniciar RStudio**
 - Cierra y abre RStudio
 - Vuelve a ejecutar el script

[ALERTA] Problema: “El grafico no se ve bien”

Sintomas:

- Grafico borroso
- Numeros no se leen
- Colores extraños

Soluciones:

1. **Verificar Python**
 - Esta instalado matplotlib?
 - Ejecuta: `pip install matplotlib`
2. **Actualizar librerias**

```
update.packages()
```
3. **Generar de nuevo**
 - A veces es solo un error temporal
 - Ejecuta el script otra vez

[BLOQUE] BLOQUE 7: Personalizacion Basica (Para Valientes Principiantes)

[ALERTA] ADVERTENCIA IMPORTANTE

- **Haz copia de seguridad:** Antes de cambiar CUALQUIER cosa
- **Cambia de a poco:** Un cambio a la vez
- **Prueba inmediatamente:** Despues de cada cambio

[HERRAMIENTAS] Cambios Seguros que Puedes Hacer

En SemilleroUnico_v2.R:

```
# Busca esta linea:
copias <- 1

# Cambiala por:
copias <- 5 # Para hacer 5 ejercicios diferentes
```

Cambiar numero de copias:

```
# Busca esta linea:
numpreg <- 5

# Cambiala por:
numpreg <- 10 # Para hacer examen de 10 preguntas
```

Cambiar numero de preguntas:

```
# Busca esta linea:
institution = "I. E. Pedacito de Cielo"

# Cambiala por:
institution = "Tu Colegio Aqui"
```

Cambiar nombre de institucion (en NOPS):

[NO] Cambios que NO Debes Hacer (Como Principiante)

- No toques el archivo **.Rmd**: Es muy complejo
 - No cambies rutas de archivos: Puedes romper todo
 - No modifiques codigo **Python**: Esta integrado de manera compleja
 - No cambies configuraciones avanzadas: Sin entender que hacen
-

[BLOQUE] BLOQUE 8: Casos de Uso Practicos

[DOCUMENTACION] Caso 1: Profesor de Matematicas

Situacion: “Quiero crear un examen de 20 preguntas sobre porcentajes para mis 30 estudiantes”

Solucion paso a paso:

1. **Abrir** SemilleroUnico_v2.R
2. **Cambiar** numpreg <- 20
3. **Cambiar** copias <- 30
4. **Ejecutar** el script
5. **Usar** los archivos PDF de la carpeta “salida”
6. **Imprimir** y distribuir

Resultado:

- 30 exámenes diferentes
- Cada uno con 20 preguntas
- Todos sobre el mismo concepto

- Listos para imprimir

[DOCUMENTACION] Caso 2: Coordinador de Moodle

Situacion: “Necesito subir ejercicios a la plataforma Moodle de mi institucion”

Solucion paso a paso:

1. **Abrir** SemilleroMoodle_v2.R
2. **Verificar** que dice `copias <- 5`
3. **Ejecutar** el script
4. **Ir** a la carpeta “salida”
5. **Encontrar** el archivo .xml
6. **Subir** a Moodle usando “Importar preguntas”

Resultado:

- 5 versiones del ejercicio en Moodle
- Calificacion automatica
- Feedback inmediato para estudiantes

[DOCUMENTACION] Caso 3: Estudiante Curioso

Situacion: “Quiero ver como se ve el ejercicio antes de que me lo pongan en el examen”

Solucion paso a paso:

1. **Abrir** navegador web
2. **Buscar** archivo `empaques_tetra_pak_argumentacion_n3_v1.html`
3. **Hacer doble clic** para abrirlo
4. **Ver** el ejercicio completo
5. **Intentar** resolverlo
6. **Leer** la explicacion

Resultado:

- Comprension del concepto
- Practica antes del examen
- Menos ansiedad en la prueba real

[BLOQUE] BLOQUE 9: Preguntas Frecuentes (FAQ)

[PREGUNTA] Puedo usar esto sin saber programar?

SI - Los scripts estan listos. Solo presiona “Source” y listo.

[PREGUNTA] Necesito instalar algo especial?

[LISTA] Necesitas:

- R (gratis)
- RStudio (gratis)
- Python se instala automaticamente

[PREGUNTA] Cada ejercicio es realmente diferente?

SI - Cambian materiales, porcentajes, colores, tamanos. Hay mas de 300 combinaciones posibles.

[PREGUNTA] Puedo modificar las preguntas?

[ALERTA] CUIDADO - Como principiante, mejor usa los scripts tal como estan. Modificar requiere conocimiento avanzado.

[PREGUNTA] Funciona en cualquier computadora?

SI - Windows, Mac, Linux. Solo necesitas R y RStudio.

[PREGUNTA] Los estudiantes pueden hacer trampa?

[SEGURO] DIFICIL - Cada ejercicio es diferente, asi que no pueden copiarse facilmente.

[PREGUNTA] Cuanto tiempo toma generar ejercicios?

[TIEMPO] RAPIDO - Entre 30 segundos y 2 minutos, dependiendo de cuantos generes.

[PREGUNTA] Puedo usar esto para otros temas de matematicas?

[DOCUMENTACION] ESTE EJERCICIO - Solo para porcentajes y proporciones. Pero el sistema R-exams puede hacer otros temas.

[PREGUNTA] Es gratis?

[DINERO] TOTALMENTE GRATIS - R, RStudio, Python, todo es software libre.

[PREGUNTA] Necesito internet?

[WEB] SOLO PARA INSTALAR - Una vez instalado, funciona sin internet.

[BLOQUE] BLOQUE 10: Glosario de Terminos (Para que no te pierdas)

[MANUAL] Terminos Tecnicos Explicados Simplemente

R

- **Que es:** Lenguaje de programacion para estadistica
- **Para que:** Hacer calculos y graficos matematicos
- **Analogia:** Como una calculadora super poderosa

RStudio

- **Que es:** Programa para usar R mas facilmente
- **Para que:** Interfaz amigable para R
- **Analogia:** Como Word es para escribir, RStudio es para R

Python

- **Que es:** Otro lenguaje de programacion
- **Para que:** En este ejercicio, hacer graficos bonitos
- **Analogia:** Como un artista que dibuja los graficos

R-exams

- **Que es:** Herramienta especial para crear examenes
- **Para que:** Convertir ejercicios en diferentes formatos
- **Analogia:** Como una fotocopidora que hace diferentes tipos de copias

Markdown (.Rmd)

- **Que es:** Formato que mezcla texto y codigo
- **Para que:** Escribir ejercicios que se ven bonitos
- **Analogia:** Como un documento de Word que puede hacer calculos

PDF

- **Que es:** Formato de documento que se ve igual en todas partes
- **Para que:** Imprimir ejercicios
- **Analogia:** Como una foto del ejercicio

HTML

- **Que es:** Formato de paginas web
- **Para que:** Ver ejercicios en navegador
- **Analogia:** Como una pagina web del ejercicio

XML

- **Que es:** Formato especial para intercambiar informacion
- **Para que:** Subir ejercicios a Moodle
- **Analogia:** Como un idioma que entiende Moodle

NOPS

- **Que es:** Formato para examenes escaneables
- **Para que:** Calificacion automatica con escaner
- **Analogia:** Como las hojas de respuesta del ICFES

Script

- **Que es:** Archivo con instrucciones para la computadora
- **Para que:** Automatizar tareas
- **Analogia:** Como una receta que sigue la computadora

Libreria/Paquete

- **Que es:** Conjunto de herramientas adicionales
- **Para que:** Agregar funciones especiales a R
- **Analogia:** Como apps que instalas en tu telefono

[FECHA] Creado: Junio 2025

[META] Nivel: Principiante-amigable con documentacion exhaustiva

Estado: Listo para usar con guia completa

[ACTUALIZADO] Actualizado: Para personas novatas en programacion y matematicas

[DOCUMENTACION] Documentacion: Exhaustiva por bloques para maxima comprension